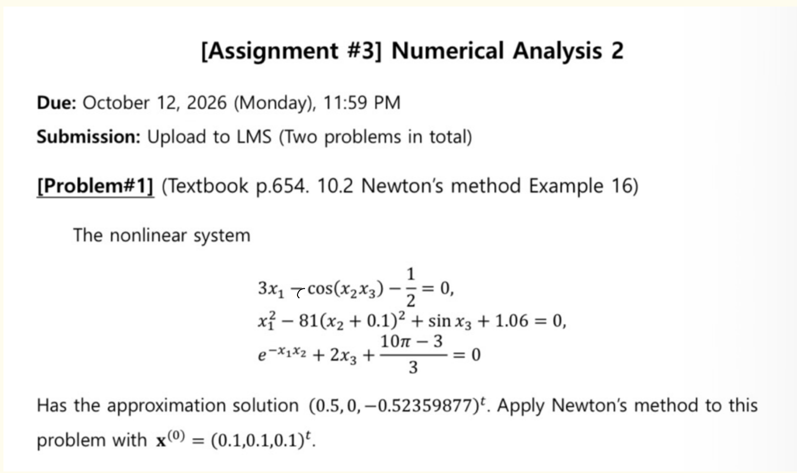


[Assignment #3] Numerical Analysis 2

Due: October 12, 2026 (Monday), 11:59 PM

Submission: Upload to LMS (Two problems in total)

[Problem#1] (Textbook p.654. 10.2 Newton's method Example 16)

The nonlinear system

$$3x_1 - \cos(x_2x_3) - \frac{1}{2} = 0,$$
$$x_1^2 - 81(x_2 + 0.1)^2 + \sin x_3 + 1.06 = 0,$$
$$e^{-x_1x_2} + 2x_3 + \frac{10\pi - 3}{3} = 0$$

Has the approximation solution $(0.5, 0, -0.52359877)^t$. Apply Newton's method to this problem with $\mathbf{x}^{(0)} = (0.1,0.1,0.1)^t$.

학번: 202211414
이름: 김민재.

①

- 비선형 다변수 연립 방정식의 해 구하기.

$f_i(x_1 \cdots x_n) = 0$ 형태의 연립 방정식의 $\overset{\text{와 명한.}}{}$ 해를 구하기 위해서는.

$$\begin{cases} f_1(x_1 \cdots x_n) = 0 \\ \vdots \\ f_n(x_1 \cdots x_n) = 0 \end{cases}$$

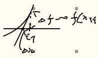
다음과 같이 n개의 서로 비종속관계의 방정식이 필요하다.

이전에 사용하였던 단변수 방정식에서 해를 근사시키는 Newton 방법은 다음과 같다.

함수 $f(x)$에 대하여 $f(x)=0$을 만족시키는 x를 근사시키는 다음으로.

$$x_i = x_{i-1} - \left(\frac{f(x_{i-1})}{f'(x_{i-1})}\right)$$

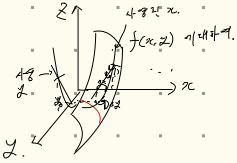
으로 x_i는 x_{i-1}보다 근사된 형태이며.



↳ 다음은 Δx이다.
즉 식은 Δx를 구하는것.
그리고 Δx만큼 업데이트해주는것이다.

이를 x, y의 다변수로 본다면.

함수 $f(x, y) = z$에 대하여.



z가 0 되기 위한 $\Delta x, \Delta y$를 구해 update.

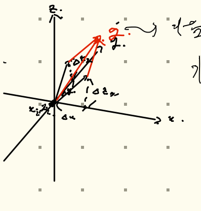
$$\Delta x = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)\right)^{-1} \cdot \Delta z_x.$$

$$\Delta y = \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\right)^{-1} \cdot \Delta z_y.$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cdot \Delta x = \Delta z_x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \cdot \Delta y = \Delta z_y$$

⟹ 시각화로.



⟶ 다음 방향은 가장 변화량이 큰 방향.

↳ 다음을 통해. x_0, y_0에서의
x축기준 Δx에 대한 z의 변화량 $= \Delta z_x$.
y축기준 Δy에 대한 z의 변화량 $= \Delta z_y$
를 구해낼수 있으며
x_0, y_0에서의 $\Delta x, \Delta y$ 이동시의
z의 총 변화량 $\Delta z_x + \Delta z_y$를 구할 수 있다

$z = \langle \Delta x, \Delta y, \Delta z_x + \Delta z_y \rangle$

$f(x,y)$를
xz, yz 평면에
사영시켜 뉴턴방법 적용 but 고.
↓

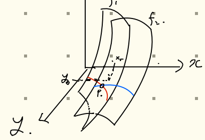
$$x_i = x_{i-1} - \Delta x, \quad y_i = y_{i-1} - \Delta y.$$

을 통해 update해주는것이다.

서로 다른 점을 향해 간다.

but 위는 해당 곡면에 대하여 x_0, y_0의 x축과 y축으로 사영된 축들기준으로 만의 방향이다. 이를 위해.

①.



2개의 변수 $f(x, y)$에서의 자명해를 위해서는.
적기도. 2개의 f_1, f_2가 필요하며 그 교차점 P가 유일해가 되면 $(x_0, y_0) \longrightarrow P(x, y)$.
로의 근사과정이 필요하다.

②

전미분 Δf, $f(x_1 \cdots x_n) = 0$에 대해.

$\frac{f(x)}{f'(x)}$ 부분.
↓

$$\Delta f = \frac{\partial f}{\partial x_1}\Delta x_1 \cdots\cdots \frac{\partial f}{\partial x_n}\Delta x_n$$
이다. ⟶ 알고자하는 것. $\langle \Delta x_1 \cdots\cdots \Delta x_n \rangle$.

이때.

$$\left.\begin{aligned} \Delta f_1 &= \frac{\partial f_1}{\partial x_1}\Delta x_1 \cdots \frac{\partial f_1}{\partial x_n}\Delta x_n \\ &\vdots \\ \Delta f_n &= \frac{\partial f_n}{\partial x_1}\Delta x_1 \cdots\cdots \frac{\partial f_n}{\partial x_n}\Delta x_n \end{aligned}\right)$$

⟶ 즉 다음의 연립방정식을 풀이하여
구한 $\Delta X = \langle \Delta x_1 \cdots\cdots \Delta x_n \rangle$.
$f_1 \cdots\cdots f_n$의 $f=0$에서의 교차점 P를 향하는 ΔX이다. 즉 $X_i = X_{i-1} - \Delta X$가 된다.

↓

다음의 형태로 나타낼수 있다.

$$\begin{bmatrix} \Delta f_1 \\ \vdots \\ \Delta f_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots\cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \cdots\cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \vdots \\ \Delta x_n \end{bmatrix}$$

⟹ $\Delta f = J_{n \times n} \cdot \Delta X$ 와 같이 나타낼수 있으며.
Δf의 경우. X_i에서의 $f_i(X_i)$의 벡터이다. ⟶ $f \to 0$까지 변화량으로 $\Delta f = f$.

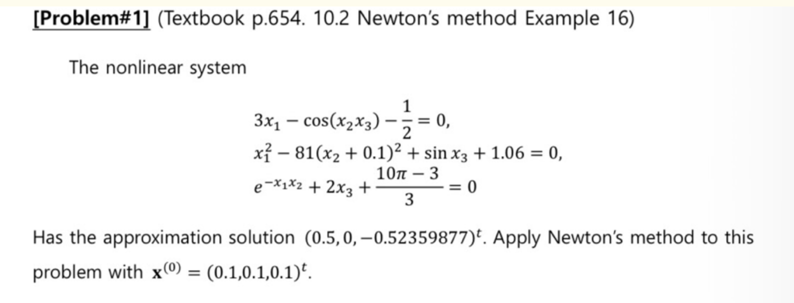
$$\begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots\cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \cdots\cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} f_1(X_i) \\ \vdots \\ f_n(X_i) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \vdots \\ \Delta x_n \end{bmatrix}$$

을 통해. ΔX를 도출할수 있다.

이를 통하여.

$X_{i+1} = X_i - \Delta X$ 을 통해. (뉴턴방법) X를 근사해갈수 있다.

$$= X_i - J^{-1} \cdot JF(X).$$



[Problem#1] (Textbook p.654. 10.2 Newton's method Example 16)

The nonlinear system

$$3x_1 - \cos(x_2 x_3) - \frac{1}{2} = 0,$$
$$x_1^2 - 81(x_2 + 0.1)^2 + \sin x_3 + 1.06 = 0,$$
$$e^{-x_1 x_2} + 2x_3 + \frac{10\pi - 3}{3} = 0$$

Has the approximation solution $(0.5, 0, -0.52359877)^t$. Apply Newton's method to this problem with $\mathbf{x}^{(0)} = (0.1, 0.1, 0.1)^t$.

$X = [x_1, x_2, x_3]$.

$f_1 = 3x_1 - \cos(x_2 x_3) - \frac{1}{2} = 0$

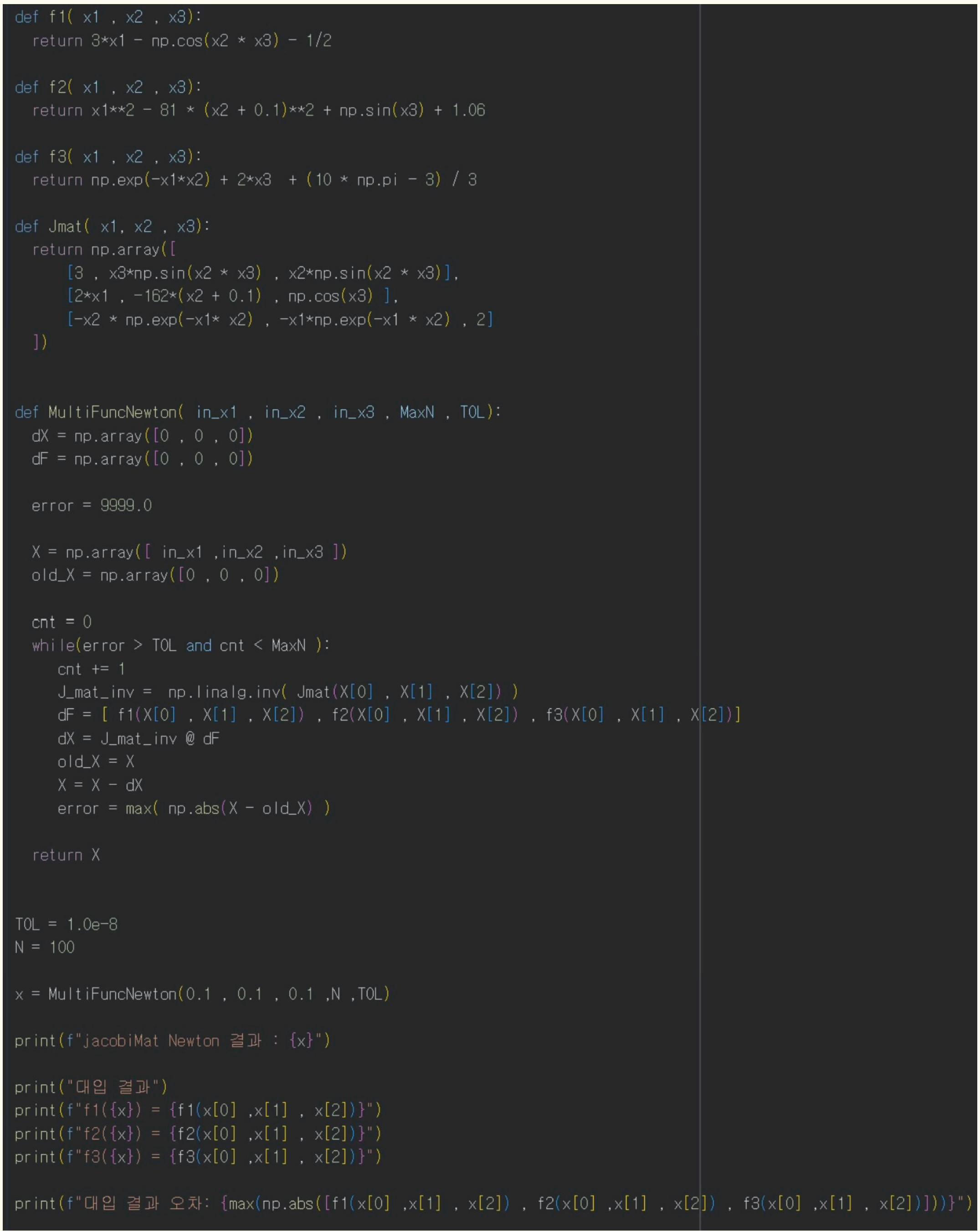
$f_2 = x_1^2 - 81(x_2 + 0.1)^2 + \sin x_3 + 1.06 = 0$

$f_3 = e^{-x_1 x_2} + 2x_3 + \frac{10\pi - 3}{3} = 0.$

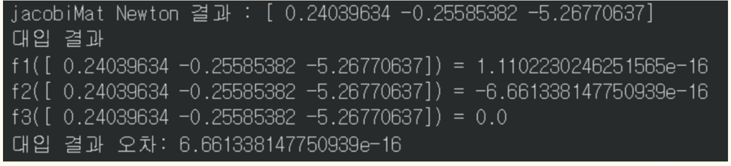
$\frac{\partial f_1}{\partial x_1} = 3$ $\quad \frac{\partial f_1}{\partial x_2} = x_3 \sin(x_2 x_3)$ $\quad \frac{\partial f_1}{\partial x_3} = x_2 \sin(x_2 x_3)$

$\frac{\partial f_2}{\partial x_1} = 2x_1$ $\quad \frac{\partial f_2}{\partial x_2} = -162(x_2 + 0.1)$ $\quad \frac{\partial f_2}{\partial x_3} = \cos x_3$

$\frac{\partial f_3}{\partial x_1} = -x_2 e^{-x_1 x_2}$ $\quad \frac{\partial f_3}{\partial x_2} = -x_1 e^{-x_1 x_2}$ $\quad \frac{\partial f_3}{\partial x_3} = 2.$

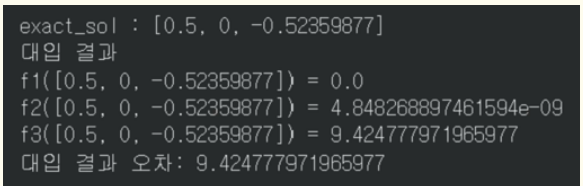


```python
def f1( x1 , x2 , x3):
  return 3*x1 - np.cos(x2 * x3) - 1/2

def f2( x1 , x2 , x3):
  return x1**2 - 81 * (x2 + 0.1)**2 + np.sin(x3) + 1.06

def f3( x1 , x2 , x3):
  return np.exp(-x1*x2) + 2*x3  + (10 * np.pi - 3) / 3

def Jmat( x1, x2 , x3):
  return np.array([
      [3 , x3*np.sin(x2 * x3) , x2*np.sin(x2 * x3)],
      [2*x1 , -162*(x2 + 0.1) , np.cos(x3) ],
      [-x2 * np.exp(-x1* x2) , -x1*np.exp(-x1 * x2) , 2]
  ])


def MultiFuncNewton( in_x1 , in_x2 , in_x3 , MaxN , TOL):
  dX = np.array([0 , 0 , 0])
  dF = np.array([0 , 0 , 0])

  error = 9999.0

  X = np.array([ in_x1 ,in_x2 ,in_x3 ])
  old_X = np.array([0 , 0 , 0])

  cnt = 0
  while(error > TOL and cnt < MaxN ):
     cnt += 1
     J_mat_inv =  np.linalg.inv( Jmat(X[0] , X[1] , X[2]) )
     dF = [ f1(X[0] , X[1] , X[2]) , f2(X[0] , X[1] , X[2]) , f3(X[0] , X[1] , X[2])]
     dX = J_mat_inv @ dF
     old_X = X
     X = X - dX
     error = max( np.abs(X - old_X) )

  return X



TOL = 1.0e-8
N = 100


x = MultiFuncNewton(0.1 , 0.1 , 0.1 ,N ,TOL)

print(f"jacobiMat Newton 결과 : {x}")

print("대입 결과")
print(f"f1({x}) = {f1(x[0] ,x[1] , x[2])}")
print(f"f2({x}) = {f2(x[0] ,x[1] , x[2])}")
print(f"f3({x}) = {f3(x[0] ,x[1] , x[2])}")

print(f"대입 결과 오차: {max(np.abs([f1(x[0] ,x[1] , x[2]) , f2(x[0] ,x[1] , x[2]) , f3(x[0] ,x[1] , x[2])]))}")
```



```
jacobiMat Newton 결과 : [ 0.24039634 -0.25585382 -5.26770637]
대입 결과
f1([ 0.24039634 -0.25585382 -5.26770637]) = 1.1102230246251565e-16
f2([ 0.24039634 -0.25585382 -5.26770637]) = -6.661338147750939e-16
f3([ 0.24039634 -0.25585382 -5.26770637]) = 0.0
대입 결과 오차: 6.661338147750939e-16
```

N=100 TOL=1.0e-8 결과 해 X에 대하여
구해 볼수 있는데 오차의 경우 원래 식에
해를 대입하여 $(f_1=0, f_2=0, f_3=0)$과 비교하여
구한 결과 <0,0,0>에 크게 근사함을 알 수 있다..



```
exact_sol : [0.5, 0, -0.52359877]
대입 결과
f1([0.5, 0, -0.52359877]) = 0.0
f2([0.5, 0, -0.52359877]) = 4.848268897461594e-09
f3([0.5, 0, -0.52359877]) = 9.424777971965977
대입 결과 오차: 9.424777971965977
```

[Problem#2] (Textbook p.706.11.4 Finite-Difference Method for Nonlinear Problems)

Consider the nonlinear boundary-value problem

$$y'' = f(x, y, y'),\ a \le x \le b,\ y(a) = \alpha, y(b) = \beta.$$

Derive the Jacobian matrix required to apply Newton's method to the nonlinear system **(11.20)** in Section 11.4

$$\mathbf{w} = (w_1, w_2, \dots, w_N)^t, \quad J(\mathbf{w}) = \left[\frac{\partial F_i}{\partial w_j}(\mathbf{w})\right]_{i,j=1}^{N}$$

Here, F_i denotes the left-hand side of the i-th equation. Show your differentiation steps using the chain rule and express the general entry J_{ij} in piecewise form. Use the boundary values $w_0 = \alpha$ and $w_{N+1} = \beta$ as prescribed constants.

$$\begin{aligned}
2w_1 - w_2 + h^2 f\left(x_1, w_1, \frac{w_2 - \alpha}{2h}\right) - \alpha &= 0,\\
-w_1 + 2w_2 - w_3 + h^2 f\left(x_2, w_2, \frac{w_3 - w_1}{2h}\right) &= 0,\\
&\ \vdots \qquad\qquad (11.20)\\
-w_{N-2} + 2w_{N-1} - w_N + h^2 f\left(x_{N-1}, w_{N-1}, \frac{w_N - w_{N-2}}{2h}\right) &= 0,\\
-w_{N-1} + 2w_N + h^2 f\left(x_N, w_N, \frac{\beta - w_{N-1}}{2h}\right) - \beta &= 0
\end{aligned}$$

①
FDM.

$x = x_i$ 에서 본다.

$$y(x) = y(x_i) + y'(x_i)(x - x_i) + \frac{1}{2}y''(x_i)(x - x_i)^2 + \frac{1}{3!}y'''(x_i)(x - x_i)^3 \cdots$$

$$y(x+h) = y(x_i) + y'(x_i)h + \frac{1}{2!}y''(x_i)h^2 + \frac{1}{3!}y'''(x_i)h^3 + \frac{1}{4!}y''''(x_i)h^4$$

$$y(x-h) = y(x_i) - y'(x_i)h + \frac{1}{2!}y''(x_i)h^2 - \frac{1}{3!}y'''(x_i)h^3 + \frac{1}{4!}y''''(x_i)h^4$$

$$y(x+h) + y(x-h) = 2y(x_i) + h^2(y^{(2)}(x_i)) + O(h^4).$$

$$y(x_{i+1}) - 2y(x_i) + y(x_{i-1}) - O(h^4) = h^2 y^{(2)}(x_i)$$

$$y^{(2)}(x_i) = \frac{y(x_{i+1}) - 2y(x_i) + y(x_{i-1})}{h^2} - O(h^2)$$

$w(x_i) \approx y(x_i)$ 로 본다

$$y''(x_i) \approx \frac{w_{i+1} - 2w_i + w_{i-1}}{h^2}$$

다음과 같이 w_{i+1}, w_i, w_{i-1} 통하여.
$y''(x_i)$를 근사시킬수 있다.

---

②-1
BVP, 연립방정식 구하기.

$$y'' = f(x, y, y'),\ a \le x \le b,\ y(a) = \alpha,\ y(b) = \beta$$

이를 해결하기 위해.

$[a, b]$ 구간을 N 개의 h크기의 구간으로 나누어 보자.

$y_0 \cdots y_n$ 을 근사시킨 $w_0 \cdots w_n$ 에 대한

위에 FDM을 통하여 구한

$y_i'' = \frac{1}{h^2}(w_{i+1} - 2w_i + w_{i-1})$ 의 방정식을 가지고

$y_i'' - \frac{1}{h^2}(w_{i+1} - 2w_i + w_{i-1}) = 0$ 과 같은 방정식을 유도할 수 있다.

이때 $w_0 \cdots w_n$ 에 대해 $n+1$ 개의 방정식을 유도하여 연립 방정식의 형태를 다음과 같이 만들수 있다.

$$\left(\begin{array}{l}
i=1,\ h^2 y'' - (w_2 - 2w_1 + w_0) = 0\\
\vdots \qquad\qquad \vdots \qquad\qquad \vdots\\
i=n,\ h^2 y'' - (w_{n+1} - 2w_n + w_{n-1}) = 0
\end{array}\right)$$

이때 $w_0 = \alpha$, $w_{n+1} = \beta$ 이므로..

$w_1 \cdots w_n$ 에 대한,
N+1 개의 방정식의 연립 방정식을 풀이하여

$w_0 \cdots w_{n+1}$ 까지 해를 구할수 있다.

②-2

연립방정식의 풀이. (Jacobi 행렬과, Newton method)

$$\begin{array}{l}
i=1,\ h^2 y'' - (w_2 - 2w_1 + w_0) = 0\\
\vdots \qquad\qquad \vdots \qquad\qquad \vdots\\
i=n,\ h^2 y'' - (w_{n+1} - 2w_n + w_{n-1}) = 0
\end{array}$$

②-1 에서 도출한 BVP의 해를 변수로 가지는 다음의 연립 방정식에 대하여

해집합 $W = \{w_1 \cdots w_n\}$ 을 정의시.

연립 방정식에 대해 아래와 같이 표현 할수 있다.

$$\begin{array}{l}
i=1\ g_1(W) = h^2 y'' - (w_2 - 2w_1 + w_0) = 0\\
\vdots \qquad\qquad \vdots \qquad\qquad \vdots\\
i=n\ g_n(W) = h^2 y'' - (w_{n+1} - 2w_n + w_{n-1}) = 0
\end{array}$$

이때. 뉴턴 방법에 따라. <= #Problem1 에 설명됨.

다음의 $g_1 \cdots g_n$ 에 대해. $g = 0$ 을 만족시키는

W에 대하여. $W_{i+1} = W_i - \Delta W_i$ 로 반복하여

근사시킬 수 있다.

이때. #Problem 1 에서 정리한 다변수 연립방정식의 해를 구하는 방식에 따라.

$$\Delta W = \begin{bmatrix} \Delta w_1 \\ \vdots \\ \Delta w_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial w_1} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial w_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial g_n}{\partial w_1} & \cdots & \frac{\partial g_n}{\partial w_n} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} g_1(w_1) \\ \vdots \\ g_n(w_n) \end{bmatrix}$$

을 통해. ΔW_i를 도출할수있다.

이를통해.
2-①의 BVP의 해 W를 근사시킬수 있다.